

Interrogation de cours n° 6

Questions de cours

1) Compléter le tableau suivant des primitives usuelles : $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, a \neq 0$.

Fonction	Primitives		Fonction	Primitives
$x \mapsto x^\alpha$			$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$	
$x \mapsto \frac{1}{x}$			$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	
cos			$x \mapsto \frac{1}{x^2+a^2}$	
sin			tan	

2) Soit $\lambda \in]0, +\infty[$, $\theta \in \mathbb{R}$ un Ω un point du plan d’affixe $\omega \in \mathbb{C}$. Donner l’écriture complexe de la similitude directe de centre Ω , de rayon λ et d’angle θ .

Calculs calculatoires

3) Donner une primitive (sans se soucier de l’intervalle) :

$x \mapsto \frac{1}{(2x+1)^6}$

$x \mapsto \sin(3x)$

$t \mapsto \frac{1}{t \ln(t)}$

4) Donner une primitive (sans se soucier de l’intervalle) :

$t \mapsto te^{t^2}$

$x \mapsto \frac{x}{x^2+1}$

$x \mapsto \tan(x)$

5) Mettre sous forme exponentielle :

$1-i)$

$-\sqrt{3}+i$

Applications du cours

On donnera à minima les étapes importantes.

6) Donner une primitive de $x \mapsto e^x \sin(3x)$.

7) Déterminer une racine carré de $5 + 12i$.

8) Déterminer la transformation géométrique associée à $z' = (1 + i)z + 1$.